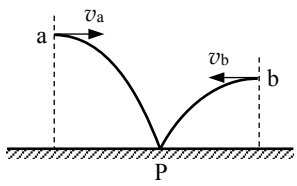
2006 年普通高等学校招生全国统一考试（重庆）

理科综合能力测试试题卷

第Ⅰ卷

单项选择题（每题 6 分，共 5 题。30 分）

14．如右图，在同一竖直面内，小球 a、b 从高度不同的两点，分别以初速度 v_a 和 v_b 沿水平方向抛出，经过时间 t_a 和 t_b 后落到与两抛出点水平距离相等的 P 点。若不计空气阻力，下列关系式正确的是（　　）



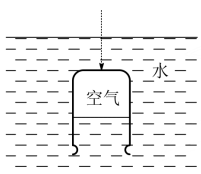
（A）$t_a > t_b$，$v_a < v_b$　　（B）$t_a > t_b$，$v_a > v_b$

（C）$t_a < t_b$，$v_a < v_b$　　（D）$t_a < t_b$，$v_a > v_b$

15．宇航员在月球上做自由落体实验，将某物体由距月球表面高 h 处释放，经时间 t 后落到月球表面（设月球半径为 R）。据上述信息推断，飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动所必须具有的速率为（　　）

（A）$\frac{2\sqrt{Rh}}{t}$　　（B）$\frac{\sqrt{2Rh}}{t}$　　（C）$\frac{\sqrt{Rh}}{t}$　　（D）$\frac{\sqrt{Rh}}{2t}$

16．如右题图，某同学将空的薄金属筒开口向下压入水中。设水温均匀且恒定，筒内空气无泄漏，不计气体分子间相互作用，则被淹没的金属筒在缓慢下降过程中，筒内空气体积减小（　　）



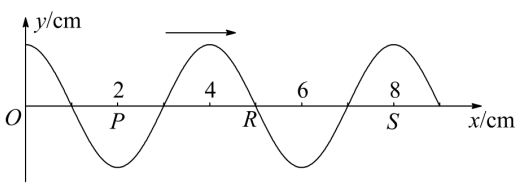
（A）从外界吸热　　（B）内能增大

（C）向外界放热　　（D）内能减小

17．^{14}C 是一种半衰期为 5730 年的放射性同位素，若考古工作者探测到某古木中 ^{14}C 的含量为原来的 1/4，则该古树死亡时间距今大约（　　）

（A）22920 年　　（B）11460 年　　（C）5730 年　　（D）2865 年

18．右图为一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波在 $t=0$ 时的波形。当 R 点在 $t=0$ 时的振动状态传到 S 点时，PR 范围内（含 P、R）有一些质点正在向 y 轴负方向运动，这些质点的 x 坐标取值范围是（　　）

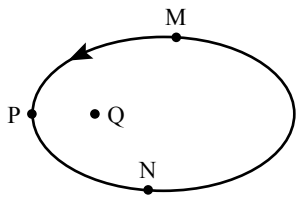


（A）$2\text{cm} \leqslant x \leqslant 4\text{cm}$　　（B）$2\text{cm} < x < 4\text{cm}$

（C）$2\text{cm} \leqslant x < 3\text{cm}$　　（D）$2\text{cm} < x \leqslant 3\text{cm}$

多项选择题（本题包括 3 小题。每小题给出的四个选项中，至少有两个选项是正确的，每题 6 分，不全 3 分）

19．如右图，带正电的点电荷固定于 Q 点，电子在库仑力作用下，做以 Q 为焦点的椭圆运动。M、P、N 为椭圆上的三点，P 点是轨道上离 Q 最近的点。电子在从 M 经 P 到达 N 点的过程中（　　）



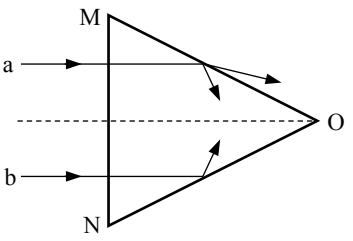
（A）速率先增大后减小

（B）速率先减小后增大

（C）电势能先减小后增大

（D）电势能先增大后减小

20．△OMN 为玻璃等腰三棱镜的横截面。a、b 两束可见单色光从空气垂直射入棱镜底面 MN，在棱镜侧面 OM、ON 上反射和折射的情况如图所示。由此可知（　　）



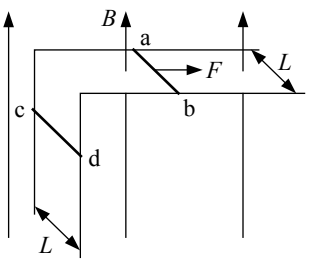
（A）棱镜内 a 光的传播速度比 b 光的小

（B）棱镜内 a 光的传播速度比 b 光的大

（C）a 光的频率比 b 光的高

（D）a 光的波长比 b 光的长

21．两根相距为 L 的足够长的金属直角导轨如右图所示放置，它们各有一边在同一水平面内，另一边垂直于水平面。质量均为 m 的金属细杆 ab、cd 与导轨垂直接触形成闭合回路，杆与导轨之间的动摩擦因数均为 μ，导轨电阻不计，回路总电阻为 $2R$。整个装置处于磁感应强度大小为 B，方向竖直向上的匀强磁场中。当 ab 杆在平行于水平导轨的拉力 F 作用下以速度 v_1 沿导轨匀速运动时，cd 杆也正好以速度 v_2 向下匀速运动。重力加速度为 g。以下说法正确的是（　　）



（A）ab 杆所受拉力 F 的大小为 $\mu mg+\dfrac{B^2L^2v_1}{2R}$

（B）cd 杆所受摩擦力为零

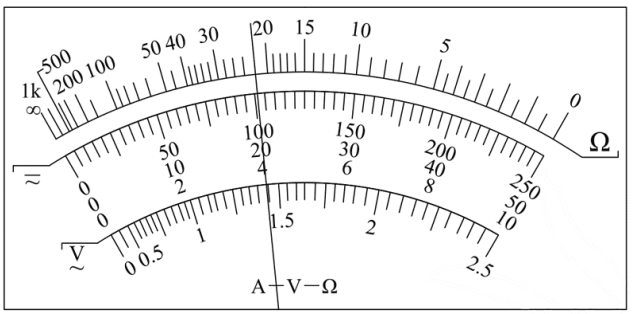
（C）回路中的电流强度为 $\dfrac{BL（v_1+v_2）}{2R}$

（D）μ 与 v_1 大小的关系为 $\mu=\dfrac{2Rmg}{B^2L^2v_1}$

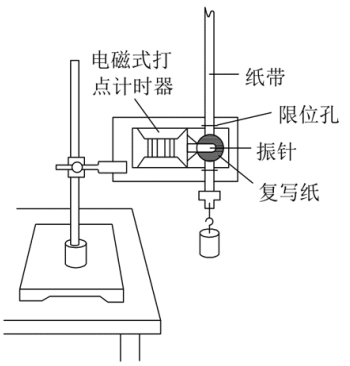
第 II 卷

22．（17 分）

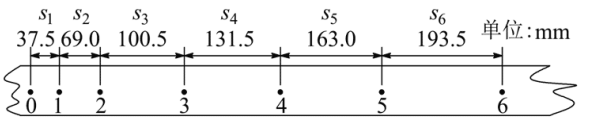
（1）用已调零且选择旋钮指向欧姆挡“×10”位置的多用电表测某电阻阻值，根据右图所示的表盘，被测电阻阻值为_____Ω。若将该表选择旋钮置于 1 mA 挡测电流，表盘仍如右图所示，则被测电流为_____mA。



（2）某同学用如图（a）所示装置测量重力加速度 g，所用交流电频率为 50 Hz。在所选纸带上取某点为 0 号计数点，然后每 3 个点取一个计数点。所有测量数据及其标记符号如图（b）所示。



图（a）



图（b）

该同学用两种方法处理数据（T 为相邻两计数点的时间间隔）：

方法 A：由 $g_1=\dfrac{s_2-s_1}{T^2}$，$g_2=\dfrac{s_3-s_2}{T^2}$，……，$g_5=\dfrac{s_6-s_5}{T^2}$，取平均值 $g=8.667\ \text{m/s}^2$；

方法 B：由 $g_1=\dfrac{s_4-s_1}{3T^2}$，$g_2=\dfrac{s_5-s_2}{3T^2}$，$g_3=\dfrac{s_6-s_3}{3T^2}$，取平均值 $g=8.673\ \text{m/s}^2$。

从数据处理方法看，在 s_1、s_2、s_3、s_4、s_5、s_6 中，对实验结果起作用的，方法 A 中有_____；方法 B 中有_____。因此，选择方法_____（A 或 B）更合理，这样可以减少实验的_____（系统或偶然）误差。本实验误差的主要来源有_____（试举出两条）。

23．（16 分）三只灯泡 L_1、L_2 和 L_3 的额定电压分别为 1.5 V、1.5 V 和 2.5 V，它们的额定电流都为 0.3 A。若将它们连接成右图 1、图 2 所示电路，且灯泡都正常发光。

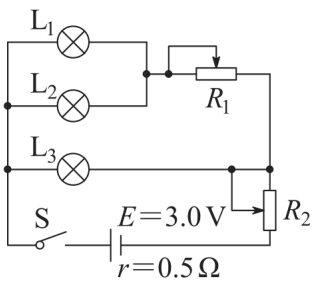


图1

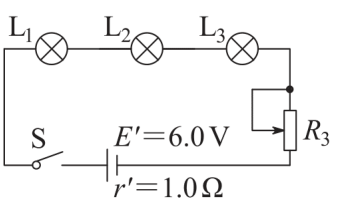
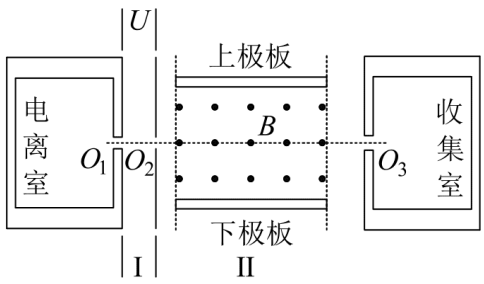


图2

（1）试求图 1 电路的总电流和电阻 R_2 消耗的电功率；

（2）分别计算两电路电源提供的电功率，并说明哪个电路更节能。

24．（19 分）有人设想用右图所示的装置来选择密度相同、大小不同的球状纳米粒子。粒子在电离室中电离后带正电，电量与其表面积成正比。电离后，粒子缓慢通过小孔 O_1 进入极板间电压为 U 的水平加速电场区域Ⅰ，再通过小孔 O_2 射入相互正交的恒定匀强电场、磁场区域Ⅱ，其中磁场的磁感应强度大小为 B，方向如图。收集室的小孔 O_3 与 O_1、O_2 在同一条水平线上。半径为 r_0 的粒子，其质量为 m_0、电量为 q_0，刚好能沿 O_1O_3 直线射入收集室。不计纳米粒子重力。



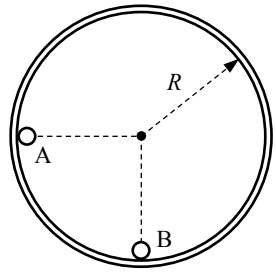
（$V_{球}=\frac{4}{3}\pi r^3$，$S_{球}=4\pi r^2$）

（1）试求图中区域Ⅱ的电场强度；

（2）试求半径为 r 的粒子通过 O_2 时的速率；

（3）讨论半径 $r\neq r_0$ 的粒子刚进入区域Ⅱ时向哪个极板偏转。

25．（20 分）如右图，半径为 R 的光滑圆形轨道固定在竖直面内。小球 A、B 质量分别为 m、βm（β 为待定系数）。A 球从左边与圆心等高处由静止开始沿轨道下滑，与静止于轨道最低点的 B 球相撞，碰撞后 A、B 球能达到的最大高度均为 $\frac{1}{4}R$，碰撞中无机械能损失。重力加速度为 g。试求：



（1）待定系数 β；

（2）第一次碰撞刚结束时小球 A、B 各自的速度和 B 球对轨道的压力；

（3）小球 A、B 在轨道最低处第二次碰撞刚结束时各自的速度，并讨论小球 A、B 在轨道最低处第 n 次碰撞刚结束时各自的速度。

参考答案

14．A　　15．B　　16．C　　17．B

18．C　　19．AC　　20．BD　　21．AD

22．（1）220 Ω，0.40 mA

（2）s_1，s_6 或 37.5，193.5；s_1，s_2，s_3，s_4，s_5，s_6 或 37.5，69.0，100.5，131.5，163.0，193.5；B；偶然；阻力（空气阻力，振针的阻力，限位孔的阻力，复写纸的阻力等），交流电频率波动，长度测量，数据处理方法等。

23．

（1）电路的总电流 $I_{总}=0.9$ A；电阻 R_2 消耗功率 $P_{R2}=0.045$ W

（2）图 1 电源提供的电功率 $P_{总}=2.7$ W；图 2 电源提供的电功率 $P'_{总}=1.8$ W

由于灯泡都正常发光，两电路有用功率相等，而 $P'_{总}<P_{总}$，所以图 2 电路比图 1 电路节能。

24．（1）$E=B\sqrt{\dfrac{2q_0U}{m_0}}$，方向竖直向上

（2）$v=\sqrt{\dfrac{r_0}{r}}\,v_0$

（3）$r>r_0$ 时，$v<v_0$，$F_{合}>0$，粒子会向上极板偏转；

$r<r_0$ 时，$v>v_0$，$F_{合}<0$，粒子会向下极板偏转。

【解析】(1)设半径为r_0的粒子加速后的速度为v_0，由动能定理得

$\frac{1}{2}m_0v_0^2=q_0U$，解得　$v_0=\sqrt{\dfrac{2q_0U}{m_0}}$

设区域Ⅱ内电场强度为E,粒子在该区域做直线运动，由动能定理得

$q_0v_0B=q_0E$，解得　$E=v_0B=B\sqrt{\dfrac{2q_0U}{m_0}}$

电场强度方向竖直向上.

(2)设半径为r的粒子的质量为m、带电量为q、被加速后的速度为v,由题意知

$m=\left(\dfrac{r}{r_0}\right)^3m_0,q=\left(\dfrac{r}{r_0}\right)^2q_0,$

由动能定理得

$\frac{1}{2}mv^2=qU$，解得　$v=\sqrt{\dfrac{2q_0Ur_0}{m_0r}}=\sqrt{\dfrac{r_0}{r}}\,v_0$

(3)半径为r的粒子,在刚进入区域Ⅱ时，受到的合力为

$F_{合}=qE-qvB=qB(v_0-v)$,

由 $v=\sqrt{\dfrac{r_0}{r}}\,v_0$ 可知,

当 $r>r_0$ 时，$v<v_0$，$F_{合}>0$，粒子会向上极板偏转；
当 $r<r_0$ 时，$v>v_0$，$F_{合}<0$，粒子会向下极板偏转。

25.（1）$\beta=3$

（2）$v_A=-\sqrt{\frac{gR}{2}}$，方向向左；$v_B=\sqrt{\frac{gR}{2}}$，方向向右；$N_{压}=-4.5mg$，方向竖直下

（3）$v_A=-\sqrt{2gR}$；$v_B=0$。由此可得：
当 n 为奇数时，小球 A、B 在第 n 次碰撞刚结束时的速度分别与其第一次碰撞刚结束时同；
当 n 为偶数时，小球 A、B 在第 n 次碰撞刚结束时的速度分别与其第二次碰撞刚结束时相同。

25. (1)3；(2)见解析；(3)见解析.

【解析】(1)由题意知，碰撞的过程中无机械能损失，由能量守恒得

$mgR=\frac{mgR}{4}+\frac{\beta mgR}{4}$，解得 $\beta=3$

(2)设A、B碰撞后的速度分别为v_1、v_2，由机械能守恒得

$\frac{1}{2}mv_1^2=\frac{mgR}{4}$，$\frac{1}{2}\beta mv_2^2=\frac{\beta mgR}{4}$，

设向右为正、向左为负，解得

$v_A=-\sqrt{\frac{gR}{2}}$，即方向向左，

$v_B=\sqrt{\frac{gR}{2}}$，即方向向右，

设轨道对B球的支持力为N,B球对轨道的压力为N'，方向竖直向上为正、向下为负，则

$N-\beta mg=\beta m\frac{v_2^2}{R}$，

解得$N'=-N=-4.5mg$，方向竖直向下.

(3)设A、B小球第二次碰撞刚结束时的速度分别为V_1、V_2，由动量和能量守恒得

$mv_1-\beta mv_2=mV_1+\beta mV_2$，

$mgR=\frac{1}{2}mV_1^2+\frac{1}{2}\beta mV_2^2$，

解得 $v_A=-\sqrt{2gR}$；$v_B=0$。

(另一组解$V_1=2\sqrt{2gR}$，$V_2=-\sqrt{2gR}$，不合题意，舍去)

由此可得：
当 n 为奇数时，小球 A、B 在第 n 次碰撞刚结束时的速度分别与其第一次碰撞刚结束时同；
当 n 为偶数时，小球 A、B 在第 n 次碰撞刚结束时的速度分别与其第二次碰撞刚结束时相同。

解析

14. A【解析】由图可知，b球落地的竖直高度小于a球的竖直高度，又$\frac{1}{2}gt^2=h$,所以$t_a>$

t_b；两球落地的水平距离相等，由$s=vt$可知，s相等，$t_a>t_b$，则$v_a<v_b$，故 A 正确.

15. B【解析】由$G\frac{GMm}{R^2}=m\frac{v^2}{R}$得$v=\sqrt{\frac{GM}{R}}$，由$G\frac{GMm}{R^2}=mg$得$GM=R^2g$，所以飞船绕月球表面做匀速圆周运动的速率为$v=\sqrt{Rg}$，又在月球表面作自由落体实验时，从$h$高释放，经$t$秒落地，由$\frac{1}{2}gt^2=h$得，$g=\frac{2h}{t^2}$，所以$v=\frac{\sqrt{2Rh}}{t}$，故 B 正确.

16. C【解析】金属筒在下降过程中，水对筒的压强增大，因此气体的压强增大，气体体积减小，外界对气体做功，又水温恒定，气体内能不变，而外界对气体做了功，则气体应向外界放热，故 C 正确.

17. B【解析】若某古树中 14C的含量为原来的$\frac{1}{4}$，则该古树经历了 2 个半衰期，又 14C 的半衰期为5730年，所以该古树死亡时间距今约为11460年，故 B 正确.

18. C【解析】当R点在$t=0$时的振动状态传到S点时，波沿x轴正方向传播的距离为$\frac{3}{4}$个波长.将波形图向右平移$\frac{3}{4}$个波长后，可以得到，在P、R范围内，正在向y轴负向运动的质点的x坐标取值范围是$2\text{cm}\le x<3\text{cm}$，故 C 正确.

19. AC【解析】Q带正电，电子带负电，电子从M经P到达N点的过程中，电场力先做正功，后做负功，所以电子的动能先增大后减小，速率先增大后减小，又电场力做功等于电势能增量的负值，所以电势能先减小后增大，故 AC 正确.

20. BD【解析】由图可知，a、b两单色光以相同的入射角分别射向OM、ON两界面，b光发生全反射，而a光发生折射，所以a光的折射率小于b光的折射率，因此a光的波长比b光的波长长，又$v=\frac{c}{n}$，则在棱镜内a光的传播速度比b光的大，故 BD 正确.

21. AD【解析】由法拉第电磁感应定律可得，ab杆在切割磁感线时产生的感应电动势为BLv_1，cd杆运动方向与磁场平行，无感应电动势，所以闭合回路中的感应电流$I=\frac{E}{2R}=\frac{BLv_1}{2R}$.对$ab$杆，由平衡可知，$F=f+BIL$,所以$F=\mu mg+\frac{B^2L^2v_1}{2R}$；同理对$cd$杆，由平衡可知，$f'=mg$,又$f'=\mu BIL$,所以$\mu=\frac{2Rmg}{B^2L^2v_1}$，故 AD 正确.

22. (1)220；0.40；(2)s_1，s_6(或 37.5，193.5)；s_1，s_2，s_3，s_4，s_5，s_6(或 37.5,69.0,100.5,131.5,163.0,193.5)；B；偶然；阻力(例如空气阻力，振针的阻力，限位孔的阻力，复写纸的阻力等)，交流电频率波动，长度测量，数据处理方法等.

23. (1)0.045W；(2)图 2 电路比图 1 电路节能.

【解析】(1)由题意，在图 1 电路中，电路的总电流为

$I_{总}=I_{L1}+I_{L2}+I_{L3}=0.9\text{A}$，

路端电压为

$U_{路端}=E-I_{总}r=2.55\text{V}$,

则R_2两端的电压与电流分别为

$U_{R2} = U_{路端} - U_{L3} = 0.05\text{V}$，

$I_{R2} = I_{总} = 0.9\text{A}$，

故电阻$R2$ 的消耗功率为

$P_{R2} = I_{R2}U_{R2} = 0.045\text{W}$.

(2)图 1 电源提供的电功率为

$P_{总} = I_{总}E = 0.9 \times 3\text{W} = 2.7\text{W}$，

图 2 电源提供的电功率为

$P'_{总} = I'_{总}E' = 0.3 \times 6\text{W} = 1.8\text{W}$，

由于灯泡都正常发光，两电路有用功率相等，而

$P'_{总} < P_{总}$，

所以，图 2 电路比图 1 电路节能.